

MMD3001 Inferencia Estadística**Profesor:** David Sossa A.**Ayudante:** Juan I. Riquelme

Guía 2

- P1.** Para una distribución normal con esperanza μ y varianza $\sigma^2 = 25$, se desea realizar un test de las hipótesis

$$H_0 : \mu = 10 \quad \text{versus} \quad H_1 : \mu = 5.$$

Encuentre el tamaño n de la muestra tal que el test más potente tenga $\alpha = \beta = 0,025$, donde α y β son la probabilidad del error de tipo I y II, respectivamente.

- P2.** La luminosidad de una estrella, medida por un instrumento adecuado, se modela como una variable aleatoria normal con media desconocida y varianza conocida. Según las estimaciones del instrumento, la desviación estándar poblacional es $\sigma = 7$. Se afirma que la luminosidad media de este tipo de estrella es igual a 200. Para contrastar esta afirmación, se toma una muestra aleatoria de $n = 25$ mediciones, obteniéndose una media muestral de $\bar{X} = 204,5$. Luego, utilizando una significancia de $\alpha = 0,05$, se necesita contrastar las siguientes hipótesis:

$$H_0 : \mu = 200 \quad \text{vs.} \quad H_1 : \mu > 200$$

- a) Con base en las observaciones, ¿se debería rechazar la hipótesis nula? es decir contrastar si la luminosidad media poblacional es mayor a 200.
- b) Determine la región de rechazo y calcule el p-valor del test.
- P3.** Se supone que la presión arterial sistólica media de la población general es de 120 mm Hg. En el Estudio del Corazón de Honolulu, se tomó una muestra aleatoria de 100 personas, obteniéndose una presión arterial sistólica promedio de 130,1 mm Hg y una desviación estándar muestral de 21,21 mm Hg. Suponiendo que la presión arterial sistólica se distribuye aproximadamente normal, determine si el grupo estudiado presenta una presión arterial sistólica media significativamente diferente de la población general, utilizando un nivel de significancia del 5 %.
- P4.** En un centro de llamadas, los tiempos entre dos llamadas consecutivas se modelan como variables aleatorias exponenciales i.i.d., con algún parámetro desconocido λ . El empleador de este centro quiere determinar si se deben contratar más empleados. Para hacerlo, él/ella desea obtener información sobre λ . El valor de λ en sí mismo es irrelevante, pero si $\lambda \geq 1$, lo que significa que el tiempo promedio entre dos llamadas no es mayor a 1 (minuto), la decisión del empleador será contratar más empleados. Para tomar su decisión, el empleador observa los tiempos entre 50 llamadas consecutivas y descubre que el promedio de estas observaciones es 0.98. En términos estadísticos, el empleador necesita probar las siguientes hipótesis:

$$H_0 : \lambda \leq 1 \quad \text{vs.} \quad H_1 : \lambda > 1$$

- a) Con base en las observaciones, ¿debería el empleador rechazar la hipótesis nula?
- b) ¿Cuál es el valor p de la prueba?

- P5.** Consideremos una moneda de la cual no se concluye si está o no trucada, por lo que se formula una prueba de hipótesis

$$H_0 : p = 0,5 \quad H_1 : p > 0,5.$$

Considerando que la moneda se lanza 15 veces. Sea Y la cantidad de veces que se lanza la moneda.

- Encuentre la región de rechazo a un nivel $\alpha = 0,05$.
 - Determine las probabilidades de error tipo I y tipo II. En el caso de error tipo II, considere a valores de $p = 0,7$ y $0,6$.
- P6.** Al discutir los efectos del cambio climático en su ciudad natal, usted argumenta que los inviernos son notoriamente más fríos que hace dos décadas, mientras que una amiga suya plantea que eso no es posible porque los efectos del cambio climático son a más largo plazo. Para zanjar la discusión, se accede a los datos de la temperatura más fría del año entre 1989 y 1996, y lo mismo entre 2009 y 2016, obteniendo promedios de 2,5 y 1,2 y desviaciones estándar de 1,0 y 1,0, respectivamente. Suponiendo muestras normales con igual varianza, plantee las hipótesis correspondientes, calcule el p -valor del test, e indique su conclusión para un nivel de 5 %.
- P7.** La calle Blanco Encalada posee 4 pistas. Se observaron 1000 autos pasar la calle y se anotó en qué pista estos autos iban:

Pista	1	2	3	4
Cantidad de Autos	294	276	238	192

Queremos responder a la pregunta: ¿Tienen los automovilistas preferencia por alguna pista? Construya un Test de Bondad de Ajuste para responder esta pregunta. Considere para esto, variables aleatorias X_i a valores en $\{1, 2, 3, 4\}$ e hipótesis

$$p_1 = p_2 = p_3 = p_4 = \frac{1}{4}.$$

Use $\alpha = 0,05$.

- P8.** Suponga que Y representa una única observación de una población con densidad

$$f(y|\theta) = \begin{cases} \theta e^{-\theta y}, & y > 0, \\ 0, & \text{resto,} \end{cases}$$

donde $\theta > 0$. Encuentre el test de máxima potencia con $\alpha = 0,05$ para

$$H_0 : \theta = 1 \quad \text{versus} \quad H_a : \theta = 3.$$

- P9.** Demuestre que si $X_1, \dots, X_n$ es una muestra de una distribución *binomial truncada* con

$$p(x, \theta) = \binom{n}{x} \frac{\theta^x (1 - \theta)^{n-x}}{1 - (1 - \theta)^n}, \quad x = 1, \dots, n,$$

entonces $\sum_{i=1}^n X_i$ es un estadístico de prueba óptimo para probar

$$H_0 : \theta = \theta_0 \quad \text{vs} \quad H_1 : \theta > \theta_0$$

P10. Un arquero muy inexperto dispara n veces una flecha a un disco circular de radio desconocido $\theta > 0$. El disco es golpeado en cada lanzamiento, y los puntos de impacto se distribuyen de manera completamente aleatoria y uniforme sobre el disco.

Sean $R_1, R_2, \dots, R_n$ las distancias de los impactos al centro del disco. Se puede mostrar que cada R_i tiene densidad

$$f(r|\theta) = \begin{cases} \frac{2r}{\theta^2}, & 0 < r < \theta, \\ 0, & \text{resto.} \end{cases}$$

Se desea contrastar, con nivel de significancia $\alpha = 0,05$, las hipótesis

$$H_0 : \theta = 1 \quad \text{versus} \quad H_1 : \theta \neq 1.$$

Construya una región crítica para este problema y exprese la regla de decisión en términos de

$$R_{(n)} = \max\{R_1, \dots, R_n\}.$$

Propuestos

P11. Un productor afirma que al menos el 20 % del público prefiere su producto. Se toma una muestra de 100 personas para verificar su afirmación. Con $\alpha = 0,05$, ¿cuál es la mínima cantidad de personas que prefieren el producto de manera que no haya suficiente evidencia para rechazar la afirmación del productor? Si solo 10 personas prefieren el producto, ¿cuál es el resultado del test?

P12. Se afirma que el 2 % de los conductores olvida su licencia de conducir. Se toma una muestra de 100 conductores, y se observa que todos andan trayendo su licencia.

- Realice un test que contraste la afirmación con la hipótesis de que menos del 2 % de los conductores olvidan su licencia. Use $\alpha = 5 \%$.
- Para $\alpha = 2,28 \%$, ¿cuál es la máxima cantidad de conductores adicionales que traen su licencia tal que la afirmación no se rechaza?

P13. Para una distribución normal con esperanza μ y varianza $\sigma^2 = 25$, se desea realizar un test de las hipótesis

$$H_0 : \mu = 10 \quad \text{versus} \quad H_1 : \mu = 5.$$

Encuentre el tamaño n de la muestra tal que el test más potente tenga

$$\alpha = \beta = 0,025,$$

donde α y β son la probabilidad del error de tipo I y II, respectivamente.

P14. Se dispone de una m.a.s. $X_1, \dots, X_n$ proveniente de una distribución exponencial de parámetro $\lambda > 0$ desconocido. Sean $\alpha = 5 \%$, $\lambda_1 > \lambda_0 > 0$ valores dados. Se plantean las hipótesis

$$H_0 : \lambda = \lambda_0 \quad \text{versus} \quad H_1 : \lambda = \lambda_1.$$

- a) Muestre que el test más potente tiene región de rechazo de la forma

$$R = \{\vec{x} \in \mathbb{R}^n : \bar{x} \leq \text{Cte}\}.$$

¿Es uniformemente más potente entre todos los tests tales que $\lambda_1 > \lambda_0$?

- b) Escriba esta región de rechazo de la forma

$$R = \left\{ \vec{x} \in \mathbb{R}^n : \frac{\bar{x} - 1/\lambda_0}{1/(\lambda_0\sqrt{n})} \leq c \right\},$$

donde c es una constante. Aproximando con un teorema adecuado, muestre que el valor de c tal que la probabilidad del error tipo I es igual al α especificado, corresponde a $c = -1,65$.

- c) De aquí en adelante suponga que $\lambda_0 = 1$, $\lambda_1 = 2$ y $n = 25$. Nuevamente aproximando con un teorema adecuado, calcule la potencia del test del ítem anterior.
- d) Suponga que el promedio observado en la muestra es 0,6. Aproximando nuevamente, calcule el p -valor del test. ¿Debe o no rechazarse H_0 ?

P15. El voltaje de salida de un cierto circuito eléctrico debería ser 130 de acuerdo a las especificaciones técnicas. Se toma una muestra de 40 mediciones independientes del voltaje de este circuito, y se obtiene un promedio de 128,6 y una desviación estándar, es decir, la raíz del estimador insesgado de la varianza, de 2,1. Realice un test a nivel 5 % para la hipótesis de que la esperanza del voltaje es igual a 130 versus la alternativa de que es estrictamente menor que 130. ¿Cuál es el p -valor del test?

P16. Una conocida marca de alimentos afirma que sus cajas de cereales contienen 50 gr de almendras en esperanza, pero usted sospecha que contienen estrictamente menos. Para verificar su afirmación, usted cuidadosamente separa las almendras de 9 cajas de cereales, y al pesarlas obtiene

49, 51, 46, 49, 51, 48, 51, 46, 50.

Suponga que la variable en consideración tiene distribución normal con ambos parámetros desconocidos.

- a) Calcule el p -valor del test que resuelve su sospecha. Para un nivel de confianza del 5 %, ¿qué se puede concluir?
- b) En la caja de cereales se especifica que la raíz de la varianza de la cantidad de almendras es de 4 gr, pero usted nuevamente sospecha que es estrictamente menor. ¿Cuál es el p -valor del test correspondiente? ¿Qué se concluye si se usa un nivel de confianza del 5 %?

P17. Una empresa fabrica ciertas piezas cuyo grosor debería ser de 7 cm. Debido a pruebas realizadas sobre la producción, existe la sospecha de que la máquina que produce las piezas esté defectuosa, haciendo que estas tengan un menor grosor del deseado. Suponga que se obtiene una muestra aleatoria simple $X_1, \dots, X_{25}$ de los grosores de estas piezas, tal que

$$\sum_{i=1}^{25} X_i = 172,508$$

y su varianza muestral insesgada es $s^2 = 0,04$. Asuma además que el grosor de una pieza es una v.a. normal. Realice un test de hipótesis y calcule el p -valor. Indique su conclusión para un nivel de significancia de $\alpha = 5\%$.

- P18.** Una autopista posee 4 pistas, y se desea investigar si los conductores tienen preferencia por alguna de ellas. Se observó la pista por la que transitron 1000 automóviles, cuyos resultados se resumen en la siguiente tabla. ¿Hay suficiente evidencia para decir que algunas pistas son preferidas sobre otras? Use $\alpha = 0,05$.

Pista	Cantidad observada
1	294
2	276
3	238
4	192

- P19.** En un centro comercial hay 3 tiendas de la misma cadena, y se desea investigar la forma en que los clientes deciden entrar o no entrar en cada una de ellas. Se propone el siguiente modelo: cada cliente decide entrar a una tienda con probabilidad p desconocida, y decide no entrar con probabilidad $1 - p$, independiente de las otras dos tiendas y del resto de los clientes. Se le hace un seguimiento a $n = 64$ clientes, cuyos resultados se resumen en la siguiente tabla:

Cantidad de tiendas visitadas	0	1	2	3
Cantidad de clientes	6	30	18	10

Muestre que el valor del estimador de máxima verosimilitud de p que se obtiene de acuerdo a los datos es $\hat{p} = \frac{1}{2}$. Plantee las hipótesis del test de bondad de ajuste para el modelo propuesto, especificando el valor de p_i bajo H_0 , para cada $i = 0, 1, 2, 3$. Realice el test y concluya para $\alpha = 10\%$.

- P20.** Los empleados en una fábrica deben asistir a una capacitación para aprender a armar los componentes de un determinado producto. Existen dos posibles capacitaciones, la Estándar y la Novedosa. Antes de escoger permanentemente una de ellas, se envía a 9 empleados a capacitarse en la primera y a otros 9 a capacitarse en la segunda, y luego se midió el tiempo, en segundos, que tardó cada empleado en armar el producto. Los datos relevantes de estas mediciones se resumen en la siguiente tabla:

	Estándar	Novedosa
Tiempo promedio	35,22	31,56
$\sum (x_i - \bar{x})^2$	195,56	160,22

Suponiendo que las muestras provienen de distribuciones normales con la misma varianza, ¿hay suficiente evidencia para afirmar que las capacitaciones generan tiempos de armado promedio distintos? Use $\alpha = 0,05$.

- P21.** Se desea investigar la efectividad de una nueva vacuna. Se toma una muestra de 1000 personas, a algunas de las cuales se les da 1 dosis de la vacuna, a otras se les da 2 dosis, y al resto no se

les vacuna. Pasadas 2 semanas se observa si las personas enfermaron. Se resume la información en la siguiente tabla:

	Sin vacuna	1 dosis	2 dosis
Enfermo	24	9	13
Sano	289	100	565

¿Hay suficiente evidencia para afirmar que la vacuna tiene un efecto observable?

- P22.** En un estudio se clasificó a 80 televidentes en “audiencia de alta violencia” y “audiencia de baja violencia”, de acuerdo a los programas de televisión que ellos habituaban ver. Los resultados, segmentados por grupos de edad, se muestran en la siguiente tabla. ¿Hay suficiente evidencia para afirmar, al nivel 5 %, que el tipo de audiencia es independiente de la edad del televidente? Entregue el p -valor del test, o al menos una cota.

Violencia \ Edad	16-34	35-54	55 o más
Baja	8	11	21
Alta	18	15	7